路径分析与结构方程模型

授课教师：吴翔
邮箱：wuhsiang@hust.edu.cn

Sept 23, 2021

1 因果推断概述

2 因果推断的反事实框架

3 路径模型概述

Section 1

因果推断概述

案例讨论：谁能影响战争结局？

- **官渡之战**：“昔许子远舍袁就曹，规画计较，应见纳受，遂破袁军，以定曹业。向使曹氏不信子远，怀疑犹豫，不决於心，则今天下袁氏有也。”–《三国志·是仪胡综传》
- **赤壁之战**：后太祖征荆州还，於巴丘遇疾疫，烧船，叹曰：“郭奉孝在，不使孤至此。”–《三国志·郭嘉传》
- **夷陵之战**：先主既即尊号，将东征孙权以复关羽之耻，群臣多谏，一不从。章武二年，大军败绩，还住白帝。亮叹曰：“法孝直若在，则能制主上，令不东行；就复东行，必不倾危矣。”–《三国志·法正传》

请思考并讨论，（1）按照《三国志》中观点，东汉末年三次大战，谁扭转了战局？其**逻辑**是什么？（2）赤壁之战前夕，谁游说了孙权联刘抗曹？

案例讨论：赤壁

折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。
东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。
–杜牧《赤壁》

案例讨论：大运河

万艘龙舸绿丝间，载到扬州尽不还。
应是天教开汴水，一千余里地无山。
尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。
若无水殿龙舟事，共禹论功不较多。
–皮日休《汴河怀古二首》

案例讨论：辨真伪

赠君一法决狐疑，不用钻龟与祝蓍。
试玉要烧三日满，辨材须待七年期。
周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。
向使当初身便死，一生真伪复谁知？
–白居易《放言五首·其三》

如何归因?

归因模型

如何评估因果效应?

Section 2

因果推断的反事实框架

反事实

Rubin

Section 3

路径模型概述

蒙提霍尔悖论

美国电视娱乐节目 Let's Make a Deal 的主持人 Monty Hall:

- 你面前有三扇关闭着的门，其中一扇门后是汽车，其余两扇门后是山羊，选中后面有车的那扇门就可以赢得该汽车。假设你选定了 A 门，主持人开启了 C 门，露出一只山羊。那么，你是否要更换选择，选 B 门?

在流行病领域，类似的问题称为博克森悖论：两种疾病即使在一般人群中彼此不存在实际联系，在医院的病人中也会形成某种似是而非的关联。

讨论：如何抉择?

图 1: Monty Hall Problem

三种基本结构

（a）链结构

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z$$

（b）分叉结构

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl] \arrow[dr] & \\ Y & & Z \end{tikzcd}$$

（c）对撞结构

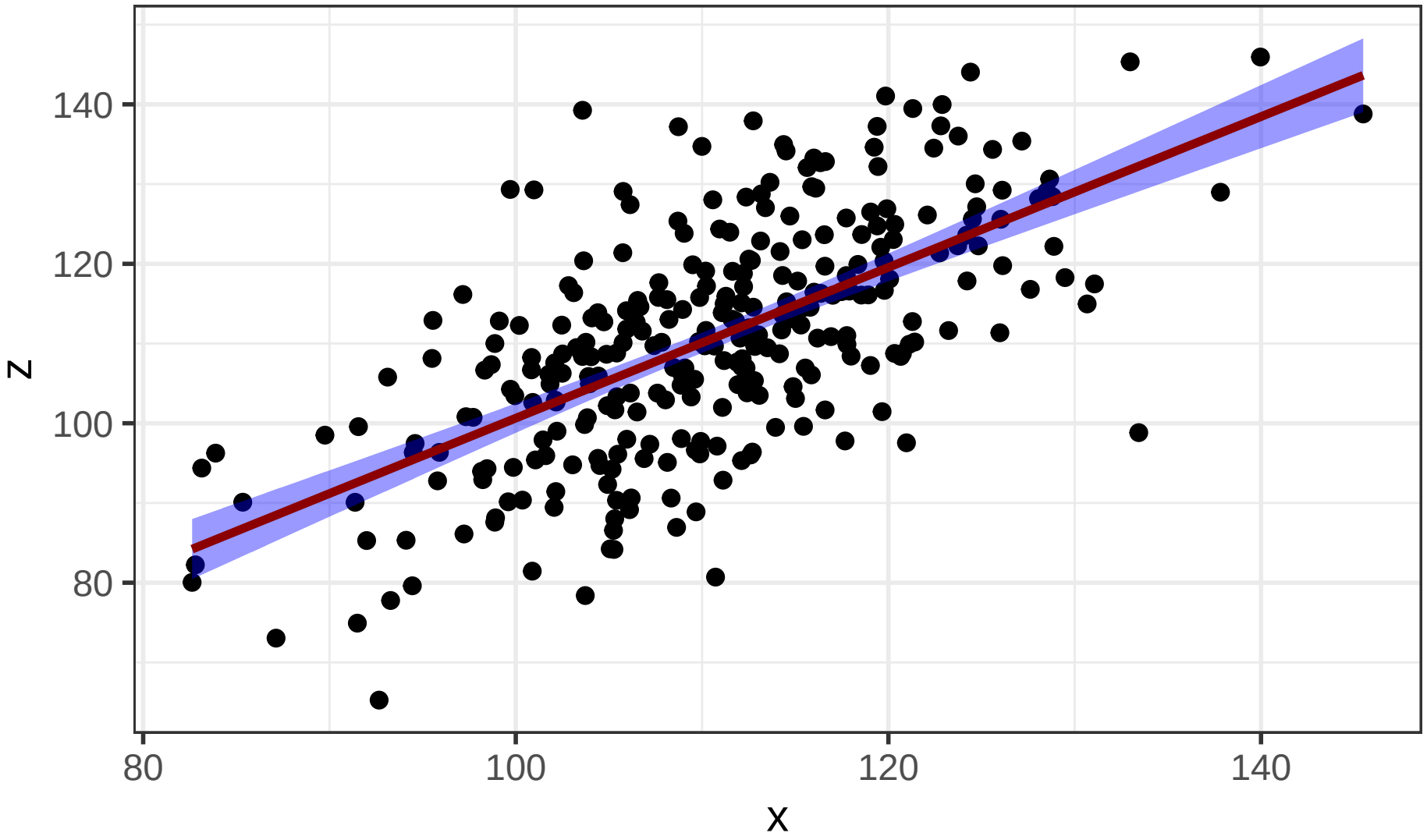
$$\begin{tikzcd} X \arrow[dr] & & Y \arrow[dl] \\ & Z & \end{tikzcd}$$

链结构案例

考虑 $X \to Y \to Z$ 这一链结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- -0.5 + 0.2 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 2)
z <- 2 + 5 * y + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

链结构案例（续）



链结构案例（续）

表 1: 链结构回归分析案例

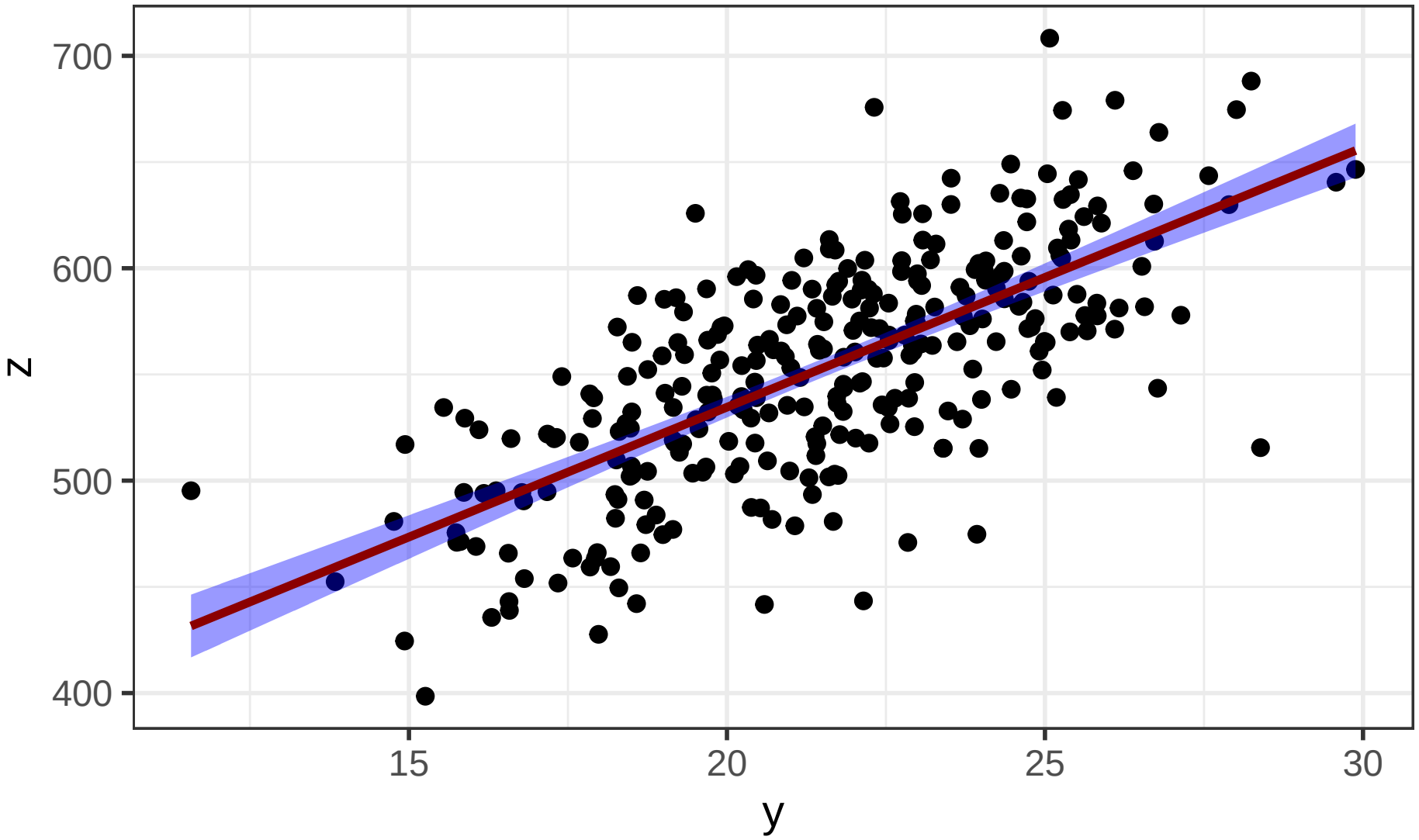
	Dependent variable:	
	z	
	(1)	(2)
x	0.95^{***} (0.06)	−0.01 (0.04)
y		5.00^{***} (0.15)
Constant	6.10 (7.20)	2.80 (3.30)
R^2	0.42	0.88
F Statistic	214.00^{***} (df = 1; 298)	$1{,}075.00^{***}$ (df = 2; 297)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

分叉结构

考虑 $Z \leftarrow X \rightarrow Y$ 这一分叉结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- -0.5 + 0.2 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 2)
z <- 2 + 5 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

分叉结构案例（续）



分叉结构案例（续）

表 2: 分叉结构回归分析案例

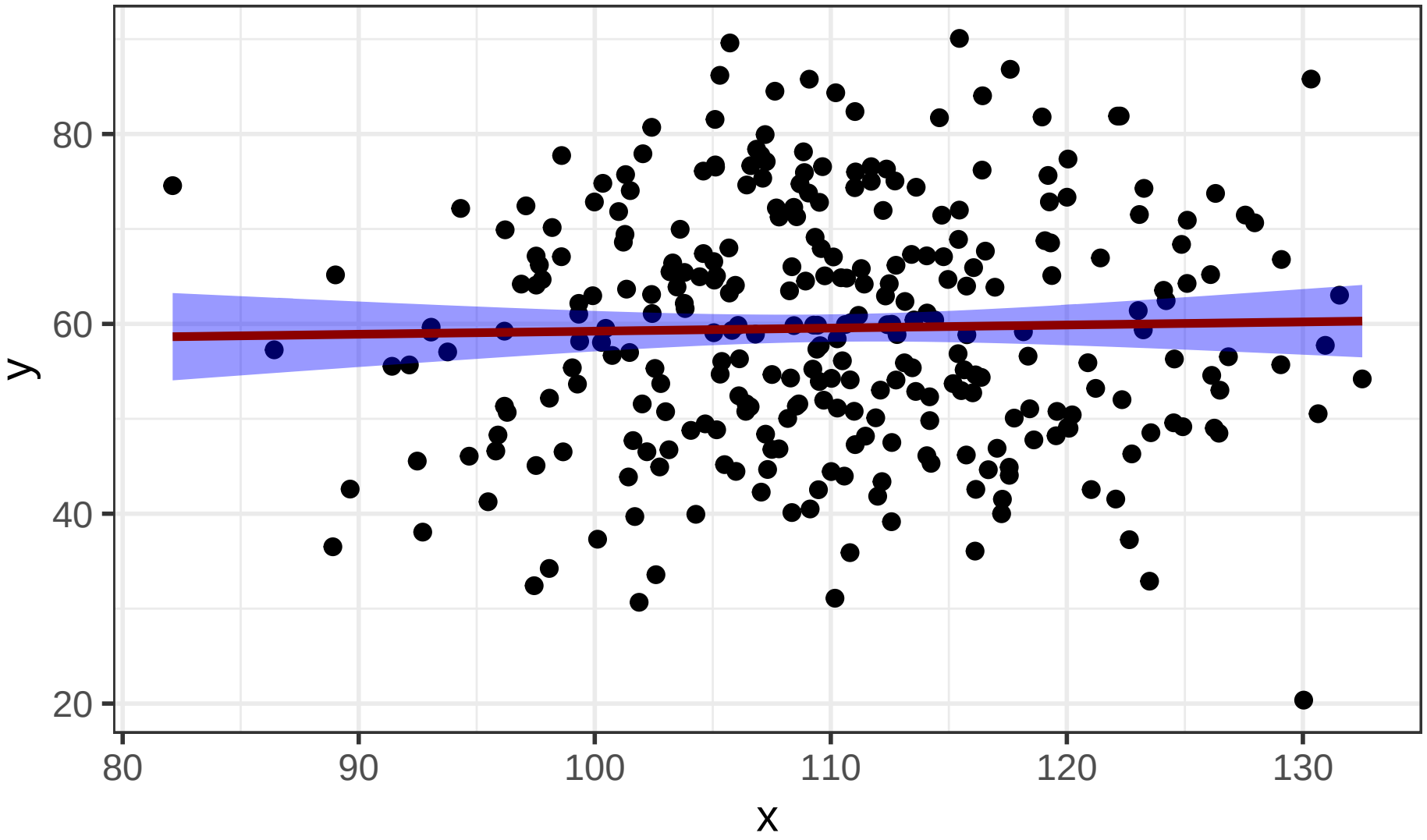
	Dependent variable:	
	z	
	(1)	(2)
y	12.00^{***} (0.72)	−0.21 (0.14)
x		5.00^{***} (0.04)
Constant	290.00^{***} (16.00)	4.70 (3.10)
R^2	0.49	0.99
F Statistic	287.00^{***} (df = 1; 298)	$16{,}040.00^{***}$ (df = 2; 297)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

对撞结构

考虑 $X \to Z \leftarrow Y$ 这一对撞结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- rnorm(n = n, mean = 60, sd = 12)
z <- 2 + 5 * x - 5 * y + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

对撞结构案例（续）



分叉结构案例（续）

表 3: 对撞结构回归分析案例

	Dependent variable:	
	y	
	(1)	(2)
x	0.03 (0.08)	1.00*** (0.01)
z		−0.20*** (0.001)
Constant	56.00*** (8.80)	0.71 (0.76)
R^2	0.001	0.99
F Statistic	0.17 (df = 1; 298)	22,430.00*** (df = 2; 297)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01